

生 物

東京工業大学 生物 本番水準演習 (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 細胞・タンパク質 + 染色体・DNA 複製 + 遺伝子発現

2026年5月27日

高校3年～既卒 (東京工業大学 生命理工学院・理学院志望)

生物 (東工大本番形式・3 大問 記述式主体)

Trillion 塾

第 1 問

タンパク質の階層構造と細胞内における機能に関する以下の実験について読み、設問に答えよ。

【背景】 細胞内で機能するタンパク質は、アミノ酸が直鎖状に連結したポリペプチドが立体的に折りたたまれて初めて機能を発揮する。タンパク質の立体構造は 一次・二次・三次・四次 の 4 階層で記述され、各階層は異なる種類の化学結合・相互作用によって安定化されている。

【実験 1: 構造階層の解析】 ある球状タンパク質 X (分子量約 64,500) を X 線結晶構造解析にかけたところ、4 本のポリペプチド鎖から構成される複合体であることが分かった。各鎖は約 140 残基のアミノ酸からなり、 α ヘリックスを多く含む二次構造を取っていた。さらに各鎖は固有の三次元構造に折りたたまれ、4 本の鎖が会合して一つの機能単位を形成していた。

【実験 2: ヘモグロビンの酸素結合】 タンパク質 X は赤血球に大量に含まれるヘモグロビン ($\alpha_2\beta_2$ 型四量体) で、各サブユニットに 1 つのヘム鉄を持ち、計 4 分子の O_2 を結合できる。酸素分圧 P_{O_2} に対する酸素飽和度 S を測定すると、ミオグロビン (単量体) が双曲線型を示すのに対し、ヘモグロビンは S 字型 (シグモイド) 曲線を示した (図 1)。これは 1 つの O_2 結合が次の O_2 結合の親和性を高める 協同性 (アロステリック効果) によるものである。

【実験 3: 酵素反応速度論】 別の酵素 E について、基質濃度 $[S]$ を変化させて反応初速度 v を測定すると、次のミカエリス・メンテン式に従った。

$$v = \frac{V_{\max}[S]}{K_m + [S]}$$

実験では $V_{\max} = 100 \mu\text{mol/min}$, $K_m = 2.0 \text{ mM}$ の値が得られた。 $[S] = K_m$ のとき $v = V_{\max}/2$ であり、 $[S] \rightarrow \infty$ のとき $v \rightarrow V_{\max}$ に漸近する。

【実験 4: シャペロンとプロテアソーム】 細胞内では、新規合成されたポリペプチドが正しく折りたたまれるよう 分子シャペロン (Hsp70, Hsp60 等) が補助する。一方、誤って折りたたまれたタンパク質や寿命を終えたタンパク質は、ユビキチン標識を受けて プロテアソーム で ATP 依存的に加水分解される。シャペロンとプロテアソームは細胞内タンパク質の品質管理 (プロテオスタシス) を担う両輪である。

(1) 実験 1 で解析されたタンパク質 X の構造階層について、一次・二次・三次・四次構造それぞれの定義と、それぞれを安定化する主な化学結合・相互作用を 150 字以内で説明せよ。

← **階層と結合** 一次=ペプチド結合 / 二次=主鎖水素結合 / 三次=側鎖相互作用+S-S / 四次=サブユニット非共有結合

← **Hb の協同性** $\alpha_2\beta_2$ 四量体・ $T \rightleftharpoons R$ 状態変化 $\rightarrow$ S 字曲線 $\rightarrow$ 肺で結合・組織で放出を最適化

← **ミオグロビン** 単量体 (三次構造で完結) $\rightarrow$ 協同性なし $\rightarrow$ 双曲線型 $\rightarrow$ 筋肉での酸素貯蔵

← **MM 式** $v = V_{\max} [S] / (K_m + [S])$ / $[S] = K_m$ で $v = V/2$ / K_m 小 = 親和性高

← **シャペロン** Hsp70・Hsp60 等 / ATP 依存で正しい折りたたみ補助 / 誤会合防止

← **プロテアソーム** ユビキチン標識 $\rightarrow$ 26S プロテアソーム $\rightarrow$ ATP 依存的加水分解 $\rightarrow$ アミノ酸再利用

← **プロテオスタシス** シャペロン + プロテアソーム = タンパク質品質管理 / 破綻 = 神経変性疾患

← **頻出ミス** 二次の水素結合を「側鎖間」と誤記注意 / K_m は親和性、 $V_{\max}$ は触媒能力 (混同しない)

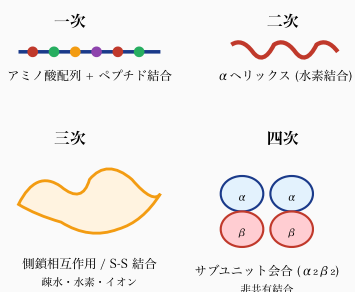
(2) 実験 2 でヘモグロビンの酸素解離曲線が S 字型を示す理由を、四次構造とアロステリック効果に基づいて、ミオグロビンとの違いを含めて 100 字以内で説明せよ。

(3) 実験 3 のミカエリス・メンテン式における $V_{\max}$ と K_m がそれぞれ酵素のどのような性質を表すか、80 字以内で説明せよ。さらに $[S] = 6.0 \text{ mM}$ のときの反応速度 v を計算せよ (小数第一位まで)。

(4) 実験 4 で分子シャペロンとプロテアソームが細胞内タンパク質の品質管理においてそれぞれ果たす役割を、対比的に 100 字以内で説明せよ。

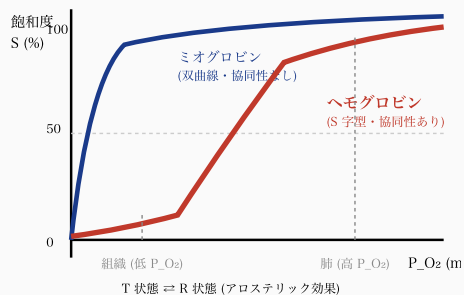
(34点)

[タンパク質の 4 階層構造]



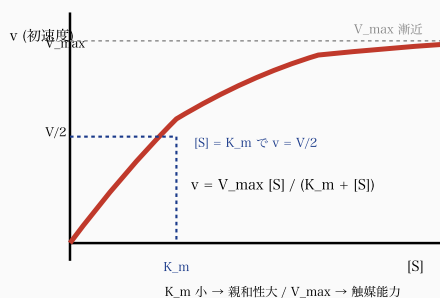
一次 $\rightarrow$ 二次 (α ヘリックス/ β シート) $\rightarrow$
三次 $\rightarrow$ 四次 ($\alpha_2\beta_2$)

[酸素解離曲線: Hb vs Mb]



S 字曲線 = 協同性 / 双曲線 = 単量体 (協同性なし)

[ミカエリス・メンテン曲線]



$v = V_{\max} [S] / (K_m + [S])$: K_m は親和性、 $V_{\max}$ は触媒能力

[解答欄]

第 2 問

真核細胞の染色体と DNA 複製、細胞分裂に関する以下の実験について読み、設問に答えよ。

【背景】 真核生物の DNA は核内で **ヒストン** に巻きついて **クロマチン** を形成し、細胞分裂期には凝縮して **染色体** として顕微鏡下で観察できる。細胞周期は $G_1 \rightarrow S$ (DNA 複製) $\rightarrow G_2 \rightarrow M$ (分裂) と進行し、S 期に DNA が複製され各染色体が 2 本の姉妹染色分体となる。

【実験 1: 半保存的複製の証明】 Meselson と Stahl (1958) は大腸菌を ^{15}N (重窒素) を含む培地で長期培養し、すべての DNA を ^{15}N で標識した。これを ^{14}N (軽窒素) を含む培地に移して 1 回 (1 世代)、2 回 (2 世代) 分裂させ、抽出した DNA を塩化セシウム密度勾配遠心にかけた。

- 培地移行前: ^{15}N の重い 1 本のバンド

- 1 世代後: ^{15}N と ^{14}N の中間密度 (ハイブリッド) の 1 本のバンドのみ

- 2 世代後: ^{14}N の軽いバンドとハイブリッドバンドの 2 本が 1:1 で出現

この結果から、複製が **半保存的** (各鎖がそれぞれ鋳型となり、新鎖と組み合わせる) であることが証明された。

【実験 2: 複製フォークの方向性】 DNA ポリメラーゼは新しいヌクレオチドを 5' 末端 $\rightarrow$ 3' 末端方向にしか付加できない。複製フォーク (Y 字構造) では、2 本の親鎖は逆平行であるため、片方は連続合成 (**リーディング鎖**) になり、もう片方は **岡崎フラグメント** (約 1,000~2,000 塩基の短い DNA 断片) として不連続合成された後、DNA リガーゼによって連結される (**ラギング鎖**)。

【実験 3: 校正と修復】 DNA ポリメラーゼには合成方向 (5' $\rightarrow$ 3') とは逆方向の 3' $\rightarrow$ 5' **エキソヌクレアーゼ活性** (校正機能) があり、誤って取り込まれた塩基を即座に切除して再合成する。それでも残った塩基の誤対合は **ミスマッチ修復**、UV 損傷 (ピリミジン二量体) は **ヌクレオチド除去修復** (NER) で除去される。これらの機構により、複製のエラー率は $\sim 10^{-9}$ /塩基まで抑えられる。

【実験 4: 体細胞分裂と減数分裂】 体細胞分裂では染色体数が $2n \rightarrow 2n$ に維持され、母細胞と同じ遺伝情報を持つ 2 個の娘細胞が生じる。一方、減数分裂では $2n \rightarrow n$ と半減し、4 個の配偶子が生じる。減数分裂第一分裂前期では **相同染色体が対合** (シナプシス) して二価染色体を形成し、**乗換え** (キアズマ形成) によって遺伝子が組換えられるため、遺伝的多様性が生み出される。

(1) 実験 1 の Meselson-Stahl 実験において、もし複製が「保存的」(親鎖はそのまま残り新鎖は別個に作られる) であった場合、1 世代後と 2 世代

← **半保存的複製** 1 世代後 = 中間 1 本のみ (Meselson-Stahl 決定実験) / 保存的なら 重 + 軽 2 本 1:1

← **5' $\rightarrow$ 3' 制約** DNA ポリメラーゼは 5' $\rightarrow$ 3' のみ合成可 $\rightarrow$ ラギング鎖は逆向き短断片を繰り返す必要

← **岡崎フラグメント** ラギング鎖で約 1000-2000 塩基の短断片を順次合成 $\rightarrow$ DNA リガーゼで連結

← **校正機能** 3' $\rightarrow$ 5' エキソヌクレアーゼ活性で誤塩基切除 $\rightarrow$ エラー率 100 倍低減 / 全体で 10^{-9} /塩基

← **修復機構 3 段** ①ポリメラーゼ校正 ②ミスマッチ修復 ③ヌクレオチド除去修復 (NER, UV 損傷)

← **体細胞分裂** $2n \rightarrow 2n$ / 対合なし / 娘 2 個 / 同一情報 / 成長・組織更新

← **減数分裂** $2n \rightarrow n$ / 第 1 分裂で対合・乗換え / 4 個配偶子 / 遺伝的多様性

← **シナプシス** 減数分裂第 1 分裂前期に相同染色体が対合 $\rightarrow$ 二価染色体 / キアズマで組換え

後に観察される密度バンドのパターンを、半保存的複製の場合と対比して 120 字以内で説明せよ。

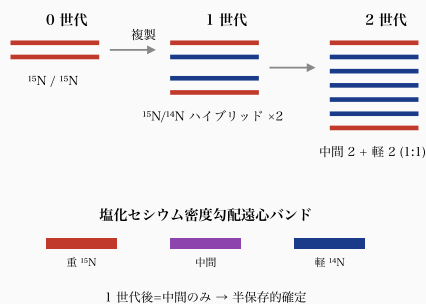
(2) 実験 2 でラギング鎖が岡崎フラグメントとして不連続に合成される理由を、DNA ポリメラーゼの合成方向の制約と複製フォークでの 2 本の親鎖の関係に基づいて 100 字以内で説明せよ。

(3) 実験 3 の DNA ポリメラーゼの校正機能 (3'→5' エキシヌクレアーゼ活性) が合成エラーの低減にどのように寄与するか、機構と効果の両面から 80 字以内で説明せよ。

(4) 実験 4 の体細胞分裂と減数分裂を、染色体数の変化・相同染色体対合・乗換えの有無・娘細胞数の 4 点について対比的に 150 字以内で説明せよ。

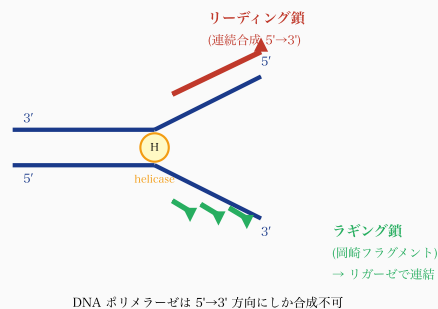
(33点)

[Meselson-Stahl 実験 (半保存的複製)]



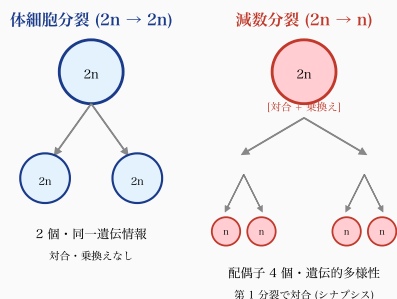
Meselson-Stahl 実験: 1 世代後 中間 1 本
→ 半保存的複製の証明

[複製フォーク: リーディング/ラギング鎖]



リーディング (連続) / ラギング (岡崎フラグメント → リガーゼ連結)

[体細胞分裂 vs 減数分裂]



体細胞分裂 $2n \rightarrow 2n$ (2 個・同一) vs 減数分裂 $2n \rightarrow n$ (4 個・多様性)

[解答欄]

第 3 問

遺伝子発現 (転写・翻訳) と原核生物におけるその調節に関する以下の問題を読み、設問に答えよ。

【背景】 遺伝情報は DNA → RNA → タンパク質 という方向で発現する (セントラルドグマ)。真核生物では転写は核内で、翻訳は細胞質のリボソームで行われ、両者の間に mRNA プロセッシング (キャップ・ポリ A 付加・スプライシング) が介在する。原核生物では転写と翻訳が同じ細胞質で連続的に進行する。

【実験 1: 真核生物の転写】 ヒト遺伝子のプロモーター上流域 (転写開始点から -25 bp 付近) に TATA box (配列 TATAAA) が存在する。RNA ポリメラーゼ II と複数の転写因子がプロモーターに会合して開始複合体を形成し、DNA を鋳型として 5'→3' 方向に mRNA を合成する。転写の鋳型鎖 (アンチセンス鎖) は 3'→5' 方向に読まれる。

【実験 2: mRNA プロセッシング】 真核細胞では、転写産物 (pre-mRNA) に以下の修飾が加えられる。

- 5' 末端: 7-メチルグアノシン (m⁷G キャップ) の付加 → リボソーム認識・分解保護
- 3' 末端: ポリ A テール (約 200 塩基の A 連続) の付加 → 安定化・翻訳効率向上
- 内部: インترون (非翻訳領域) をスプライソソームが切除しエクソンを連結 (スプライシング)
- 選択的スプライシングにより、同一遺伝子から複数種類のタンパク質が生成されうる (タンパク質多様性の源泉)。

【実験 3: 翻訳】 プロセッシング済み mRNA は核膜孔から細胞質へ輸送される。リボソーム (大小サブユニット、rRNA + リボソームタンパク質) が m⁷G キャップを認識して結合し、開始コドン AUG (メチオニン) から翻訳を開始する。tRNA がアミノアシル化 (アミノ酸結合) され、コドンとアンチコドンの相補的塩基対形成によりリボソーム A 部位に運ばれ、ペプチド結合形成を経て P 部位に移動する。終止コドン UAA / UAG / UGA に到達すると解離因子が結合して翻訳が終了する。

【実験 4: ラクトースオペロン (原核生物の遺伝子調節)】 大腸菌の lac オペロンはラクトース代謝酵素 (β-ガラクトシダーゼ等) をコードする 3 つの構造遺伝子と、その上流のプロモーター および オペレーター から成る。

- グルコース存在下・ラクトース非存在下: 別遺伝子産物の リプレッサー タンパクがオペレーターに結合 → RNA ポリメラーゼの結合・転写を物理的に阻害 → 構造遺伝子は発現しない (転写抑制状態)。

← セントラルドグマ
DNA → RNA → タンパク質 / 真核は核内
転写 + 細胞質翻訳 /
原核は同所で連続

← Pol II 方向 鋳型鎖
(アンチセンス) を
3'→5' に読む /
mRNA 自体は 5'→3'
に伸長

← 3 修飾 5' m⁷G キャップ (認識・保護) +
3' ポリ A (安定化) +
スプライシング (イントロン除去)

← 選択的スプライシング
同一遺伝子から複数
mRNA → タンパク質
多様性の源泉 (ヒト遺
伝子 ~20,000 で十万
種類超のタンパク)

← AUG/終止コドン
AUG = Met + 開始 /
UAA/UAG/UGA = 終
止 (tRNA なし・解離
因子) / コドン 64 種

← tRNA 二段精度 ①ア
ミノアシル合成酵素
が正しいアミノ酸結
合 ②アンチコドン-コ
ドン対合 → 翻訳精度
保証

← lac オペロン リプレ
ッサー (lacI) → オペ
レーター結合で転写
抑制 / アロラクトー
スがリプレッサーに
結合 → 解離 → 転写
開始

- ラクトース存在下: ラクトース代謝中間体 (アロラクトース) がリプレッサーに結合 → リプレッサーの立体構造が変化 → オペレーターから解離 → RNA ポリメラーゼが転写開始 → 構造遺伝子が発現 (誘導状態)。

これにより大腸菌は環境にラクトースがあるときだけ代謝酵素を作る効率的な制御を実現している。

(1) 実験 1 と実験 2 を踏まえ、真核細胞における転写と mRNA プロセッシングについて、(a) 転写の場・方向性 (b) m⁷G キャップ・ポリ A テール・スプライシングの 3 修飾の機能を含めて 150 字以内で説明せよ。

(2) 実験 3 で開始コドン AUG と終止コドン UAA/UAG/UGA について、それぞれの役割と、終止コドンに対応するアミノ酸が存在しない理由を 100 字以内で説明せよ。

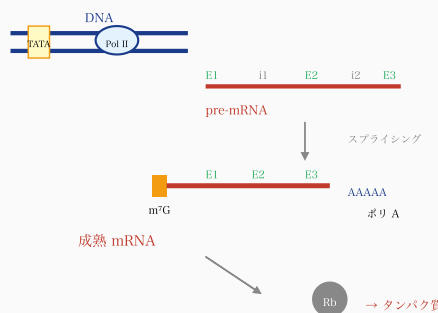
(3) 実験 3 で tRNA が翻訳の精度を担保している仕組みを、アミノアシル化 (アミノ酸との結合) とコドン-アンチコドン対合の 2 段階から 100 字以内で説明せよ。

(4) 実験 4 のラクトースオペロンにおいて、ラクトース存在/非存在で構造遺伝子の発現がどのように切り替わるか、リプレッサーとオペレーター・アロラクトース (誘導物質) の役割を含めて 120 字以内で説明せよ。

(33点)

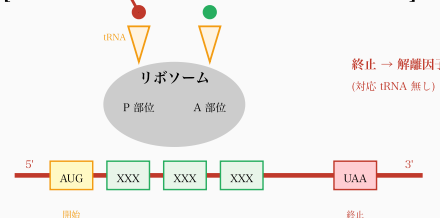
← **誘導物質** ラクトース → 代謝中間体アロラクトース → 真の誘導物質 (リプレッサーのアロステリック部位に結合)

セントラルドグマと mRNA プロセッシング



転写 (Pol II) → pre-mRNA → スプライシング → m⁷G/ポリ A → 成熟 mRNA

[翻訳: リボソーム + tRNA + コドン]



tRNA: アミノアシル化 → アンチコドン-コドン対合 → ペプチド結合

AUG (開始) → コドン読み取り → UAA/UAG/UGA (終止 = 解離因子)

[ラクトースオペロン]



アロラクトースがリプレッサーに結合 → 構造変化 → 解離
→ RNA ポリメラーゼが転写開始 → β -ガラクトシダーゼ等産生

lac オペロン: リプレッサー結合 (抑制) /
アロラクトースで解離 (発現)

[解答欄]
